



第1章 函数与极限

contents

17世纪法国数学家笛卡儿 (Rene Descartes) 把**变量**引入数学，由此对数学产生了巨大的影响，有了变量，运动进入了数学，辩证法进入了数学，并最终促进了微积分的形成与发展。



第1章 函数与极限

contents

高等数学的核心内容是函数的微积分，本章是微积分的知识准备。

分析基础	函数	— 研究对象
	极限	— 研究工具
	连续	— 研究重点



1.1 集合

contents



康托尔 (Cantor, 1845-1918) 德国数学家，生于俄国圣彼得堡。17岁入苏黎世大学学工，翌年转入柏林大学攻读数学和神学。1873 至1884年间创立了集合论，独立完成了关于数学无穷的革命，成为现代数学的基石。



1、集合概念

集合 (集)具有某种确定性质对象的全体.

元素 (简称元) 组成这个集合的每个对象称为该集合的 **元素**.

通常以大写字母 $A, B, M, \dots$ 等表示集合,
以小写字母 $a, b, m, \dots$ 等表示集合的元素.

若 a 是 A 的元素,则说 a 属于 A ,记作 $a \in A$;
否则记 $a \notin A$ 或 $a \notin A$.

集合中元素的特性: 确定性; 互异性; 无序性



- 不含任何元素的集合称为**空集**, 记作 $\varnothing$.
- 含有有限个元素的集合称为**有限集**;
- 即不是有限集又不是空集的集合称为**无限集**。



2 表示法

(1) **列举法**: 把集合的全部元素一一列出来,外加花括号.

例 有限集合 $A = \{ 5, 8, 3, 9 \}$

自然数集 $N = \{ 0, 1, 2, \dots, n, \dots \}$

正整数集 $N^+ = \{ 1, 2, \dots, n, \dots \}$

(2) **描述法**: $A = \{ x \mid x \text{ 所具有的性质 } P(x) \}$

例 整数集合 $Z = \{ x \mid x \in N \text{ 或 } -x \in N^+ \}$

有理数集 $Q = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in Z, q \in N^+, p \text{ 与 } q \text{ 互质} \right\}$

实数集合 $R = \{ x \mid x \text{ 为有理数或无理数} \}$



3 集合之间的关系

子集 设有集合 A, B , 若 $x \in A$, 则必 $x \in B$,
则称 A 是 B 的**子集**, 记作 $A \subseteq B$
(读作 A 含于 B) 或 $B \supseteq A$ (读作 B 包含 A).

集合相等 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$,

则称 **集合 A 与 B 相等**, 记作 $A = B$.

如 $A = \{1, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 则 $A = B$.

若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 则称 A 是 B 的 **真子集**, 记作 $A \subsetneq B$.

如 $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$.

规定

空集为任何集合的子集.



集合之间的相等与包含关系具有以下几个性质：

(1) 反身性 $A \subseteq A$

(2) 对称性 $A \subseteq B, B \subseteq A$, 则 $A = B$

(3) 传递性 $A \subseteq B, B \subseteq C$, 则 $A \subseteq C$



4 集合的运算

给定两个集合 A , B , 定义下列运算:

并集 $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$

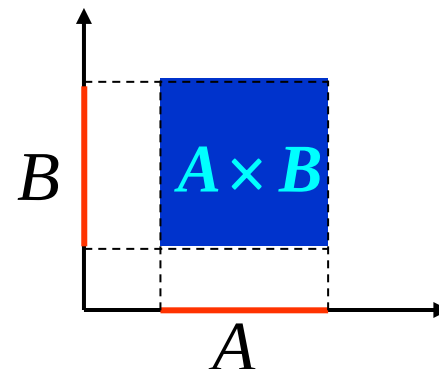
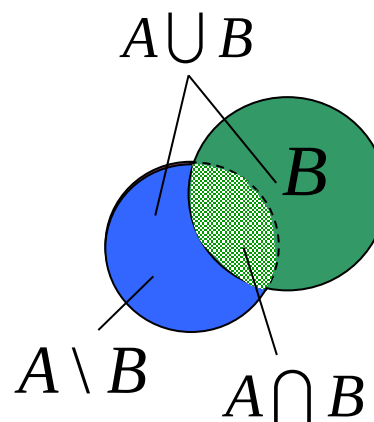
交集 $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$

差集 $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ 但 } x \notin B\}$

(乘积集或笛卡儿乘积)

积集 $A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$

特例: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\text{记}} \mathbb{R}^2$
为平面上的全体点集





研究某个问题时所考虑的对象全体

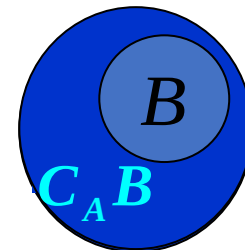
称为 **全集**或**基本集**,并用 X 表示,并把差积 $X \setminus A$

特别称为 A 的 **余集**或**补集**.记作 A^C .

例如, 在实数集 $\mathbf{R}$ 中, 集合 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

的**余集**

$$A^C = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 1\}.$$





5. 集合的运算法则

设 A, B, C 为任意三个集合, 则下列法则成立:

(1) **交换律** $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A;$

(2) **结合律** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$
 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C);$

(3) **分配律** $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$
 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C);$

(4) **幂等律** $A \cup A = A, A \cap A = A;$

(5) **吸收律** $A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset.$

若 $A \subseteq B$, 则 $A \cup B = B, A \cap B = A.$



5. 集合的运算法则

(6)对偶原理 De Morgan定律

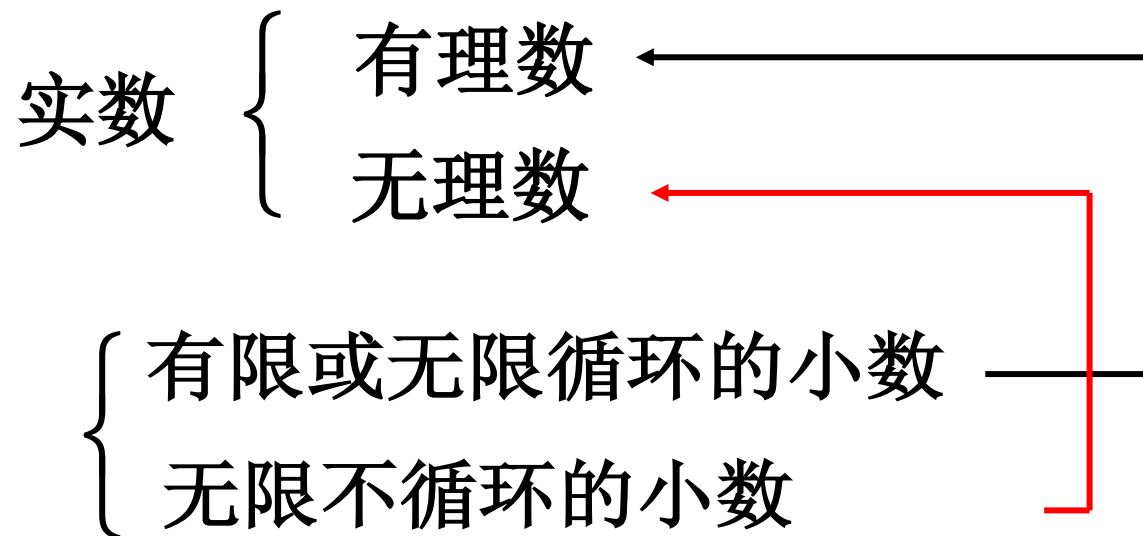
$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C,$$

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C。$$



1 实数及其性质

• 实数的定义





•实数集的一些重要性质

(1) 四则运算封闭性：实数全体组成一个数域

(2) 有序性：任意两实数 a, b 必满足下述三个关系之一：

$$a < b, \quad a = b, \quad a > b$$

(3) 稠密性：

任意两个不相等实数之间还有另一个实数，

所以任意两个实数之间必存在无穷多实数.

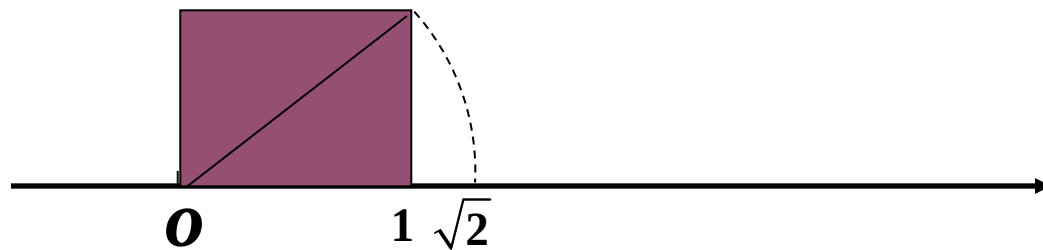
有理数集也具有以上三个性质！



(4)完备性:

有理数集不具有!

在一直线上确定一点O作为原点, 指定一个方向为正向, 并且规定一个单位长度, 建立数轴.



全体实数 $\mathbf{R}$ 和数轴上的点建立了一一对应的关系.

----实数的完备性

完备性是实数集的本质属性



•逻辑符号

在逻辑推理过程中最常用的两个逻辑记号

“ $\forall$ ”表示“任取”，或“任意给定”或“对所有的”。

“ $\exists$ ”表示“存在”，“至少存在一个”或“能够找到”。

如，实数的阿基米德 (Archmed) 公理是这样叙述的：任意给定两个正的实数 a, b ，都存在一个自然数 n ，使得 $na > b$ 。

用逻辑符号 $\forall$ 和 $\exists$ ，将阿基米德公理改写：

$\forall a, b > 0, \exists n \in N$ ，使得 $na > b$ 。



还有一些
其它符号

“ $\Rightarrow$ ”表示“蕴含”,或“推出”.

“ $\Leftrightarrow$ ”表示“等价”,或“充分必要”.

充分条件: 由**A**可以推出**B**, 则说**A**是**B**的充分条件
记作 $A \Rightarrow B$

必要条件: 由**B**可以推出**A**, 或若由**A**不成立一定有**B**不成立, 则说**A**是**B**的必要条件, 记作 $B \Rightarrow A$

充要条件: 若**A**是**B**的充分条件, 又是**B**的必要条件,
则说**A**是**B**的充分必要条件, 简称(充要条件),
记作 $B \Leftrightarrow A$



$$\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}, \quad \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\},$$

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n, \quad \Sigma \text{ 读作 “希格玛”}$$

$$\prod_{i=1}^n a_i = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$$



2 绝对值与不等式

$$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases} \quad (|a| \geq 0)$$

运算性质 $|a| \geq 0$

$$|a| \geq \pm a \quad \text{或} \quad -|a| \leq a \leq |a|$$

$$|a| = \sqrt{a^2}$$

$$|ab| = |a||b|; \quad \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0).$$



几个常用的绝对值不等式:

$$(1) \quad |x| \leq b \quad \Longleftrightarrow \quad -b \leq x \leq b;$$

$$(2) \quad |x| \geq a \quad (a > 0) \Longleftrightarrow x \geq a \text{ 或 } x \leq -a;$$

$$(3) \quad |x - a| \leq b \Longleftrightarrow a - b \leq x \leq a + b;$$

$$(4) \quad |a + b| \leq |a| + |b| \quad ; \quad |a - b| \geq |a| - |b|.$$

$$(5) \quad ||a| - |b|| \leq |a - b|$$



•几个重要公式

二项式展开定理
Cauchy(柯西)不等式
平均值不等式

二项式展开定理

$$(a+b)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + b^n$$

Cauchy(柯西)不等式

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)$$



平均值不等式 $a_1, a_2, \dots, a_n \in R^+$

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$$

调和平均
值

几何平均
值

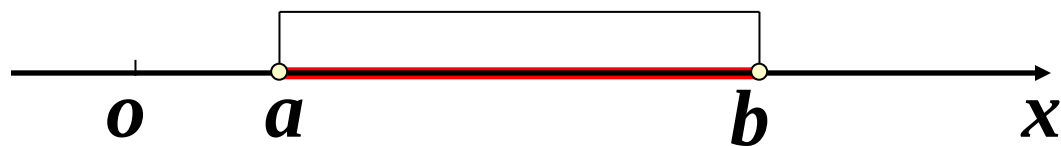
算术平均
值



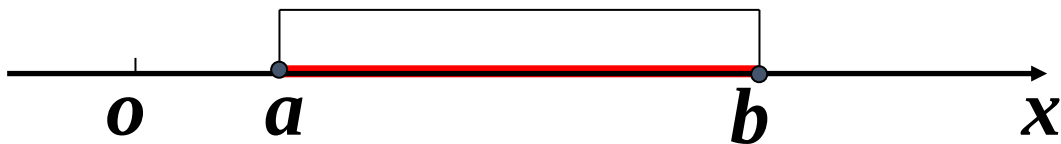
3. 区间(一类特殊的实数集合)

区间: $\forall a, b \in R, \text{且} a < b.$

$\{x | a < x < b\}$ 称为开区间, 记作 (a, b)



$\{x | a \leq x \leq b\}$ 称为闭区间, 记作 $[a, b]$





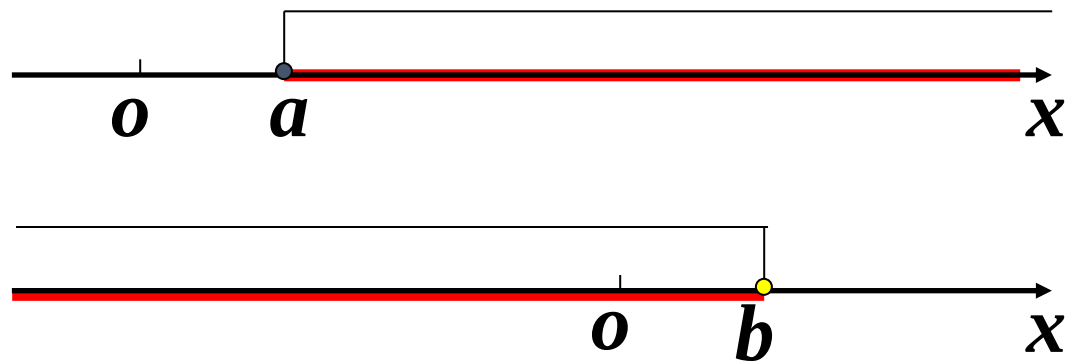
$\{x|a \leq x < b\}$ 称为半开区间, 记作 $[a, b)$

$\{x|a < x \leq b\}$ 称为半开区间, 记作 $(a, b]$

有穷区间

$[a, +\infty) = \{x|a \leq x\}$ $(-\infty, b) = \{x|x < b\}$

无穷区间



区间长度的定义:

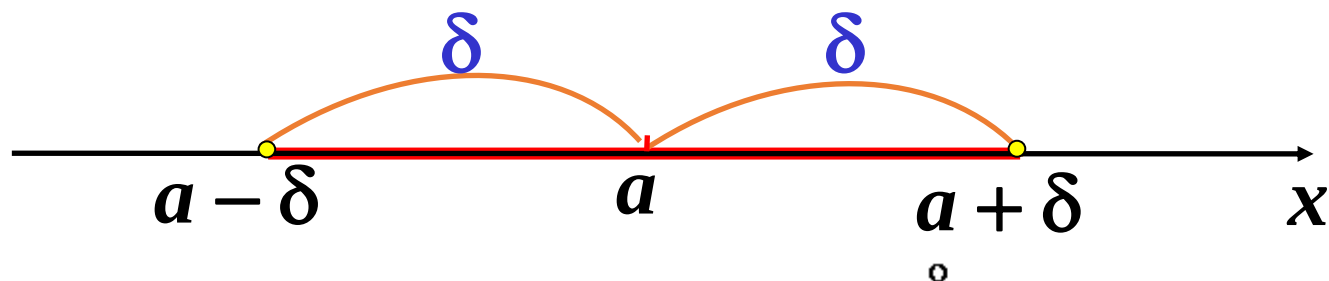
两端点间的距离(线段的长度)称为区间的长度.



4 邻域： 设 a 与 δ 是两个实数，且 $\delta > 0$.

数集 $\{x \mid |x - a| < \delta\}$ 称为点 a 的 δ 邻域，
点 a 叫做这邻域的中心， δ 叫做这邻域的半径.

记作： $U(a, \delta) = \{x \mid a - \delta < x < a + \delta\}$.

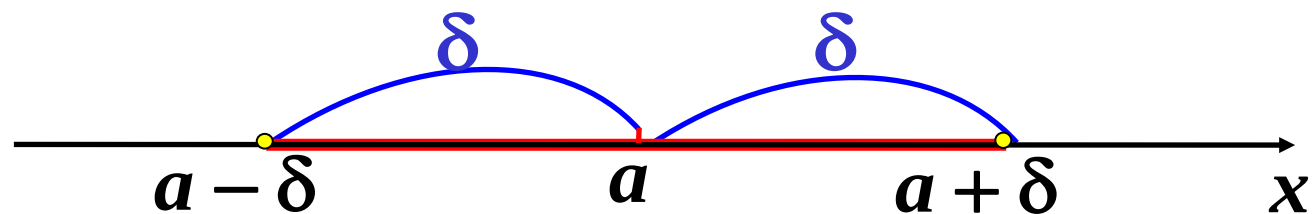


点 a 的去心的 δ 邻域，记作 $\overset{\circ}{U}(a, \delta)$.

$$\overset{\circ}{U}(a, \delta) = \{x \mid 0 < |x - a| < \delta\}.$$

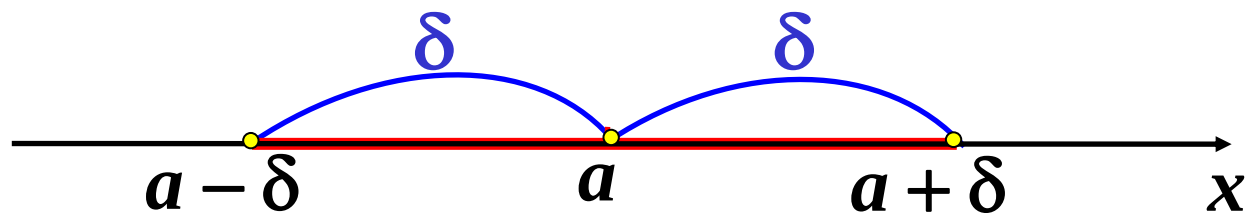


设 $a, \delta \in \mathbb{R}$, 且 $\delta > 0$,



$$U(a, \delta) = \{x \mid a - \delta < x < a + \delta\}.$$

数集 $U(a, \delta) = \{x \mid |x - a| < \delta\}$ 称为点 a 的 δ 邻域.



$$\overset{o}{U}(a, \delta) = \{x \mid a - \delta < x < a + \delta, x \neq a\}$$

数集 $\overset{o}{U}(a, \delta) = \{x \mid 0 < |x - a| < \delta\}$ 称为点 a 的去心 δ 邻域.



5 有界数集与确界原理

•有界数集

定义1.1(有界数集) 设 $A \subseteq \mathbf{R}, A \neq \emptyset$.

(1) 若 $\exists L \in \mathbf{R}$, 使得 $\forall x \in A, x \leq L$, 则称 L 为 A 的一个**上界**, 称 A 为**有上界**的数集.

(2) 若 $\exists l \in \mathbf{R}$, 使得 $\forall x \in A, x \geq l$, 则称 l 为 A 的一个**下界**, 称 A 为**有下界**的数集.

(3) 若 A 既有上界又有下界, 则称 A 为有界集.

其充要条件为: $\exists M > 0$, 使 $\forall x \in A$, 有 $|x| \leq M$.



(1') 若 A 不是有上界的数集, 则称 A 无上界, 即

$$\forall L \in \mathbf{R}, \exists x_0 \in A, \text{使得 } x_0 > L.$$

(2') 若 A 不是有下界的数集, 则称 A 无下界, 即

$$\forall l \in \mathbf{R}, \exists x_0 \in A, \text{使得 } x_0 < l.$$

(3') 若 A 不是有界的数集, 则称 A 无界集, 即

$$\forall M > 0, \exists x_0 \in A, \text{使得 } |x_0| > M.$$

例如, 闭区间、 (a, b) (a, b 为有限数)、邻域等都是有限数集, 集合

$$E = \{y \mid y = \sin x, x \in (-\infty, +\infty)\} \text{ 也是有界数集.}$$

$(-\infty, +\infty)$, $(-\infty, 0)$, $(0, +\infty)$, 有理数集等都是无界数集,



例1 证明数集 $A = \{x \mid x = 2^n, n \in \mathbb{N}^+\}$ 无上界, 有下界.

证 取 $l = 1$, 则 $\forall x = 2^n \in A, x \geq l$, 故 A 有下界.

$\forall L \in \mathbb{R}$, 若 $L \leq 1$, 取 $x_0 = 2^1 > L$;

若 $L > 1$,

取 $x_0 = 2^{\lceil \log_2 L \rceil + 1} > 2^{\log_2 L} = L$, 因此 A 无上界.

(1) 若 $\exists L \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall x \in A, x \leq L$, 则称 L 为 A 的一个**上界**, 称 A 为**有上界**的数集.

A 无上界 $\Leftrightarrow \boxed{\forall L \in \mathbb{R}, \exists x_0 \in A, \text{使得 } x_0 > L.}$

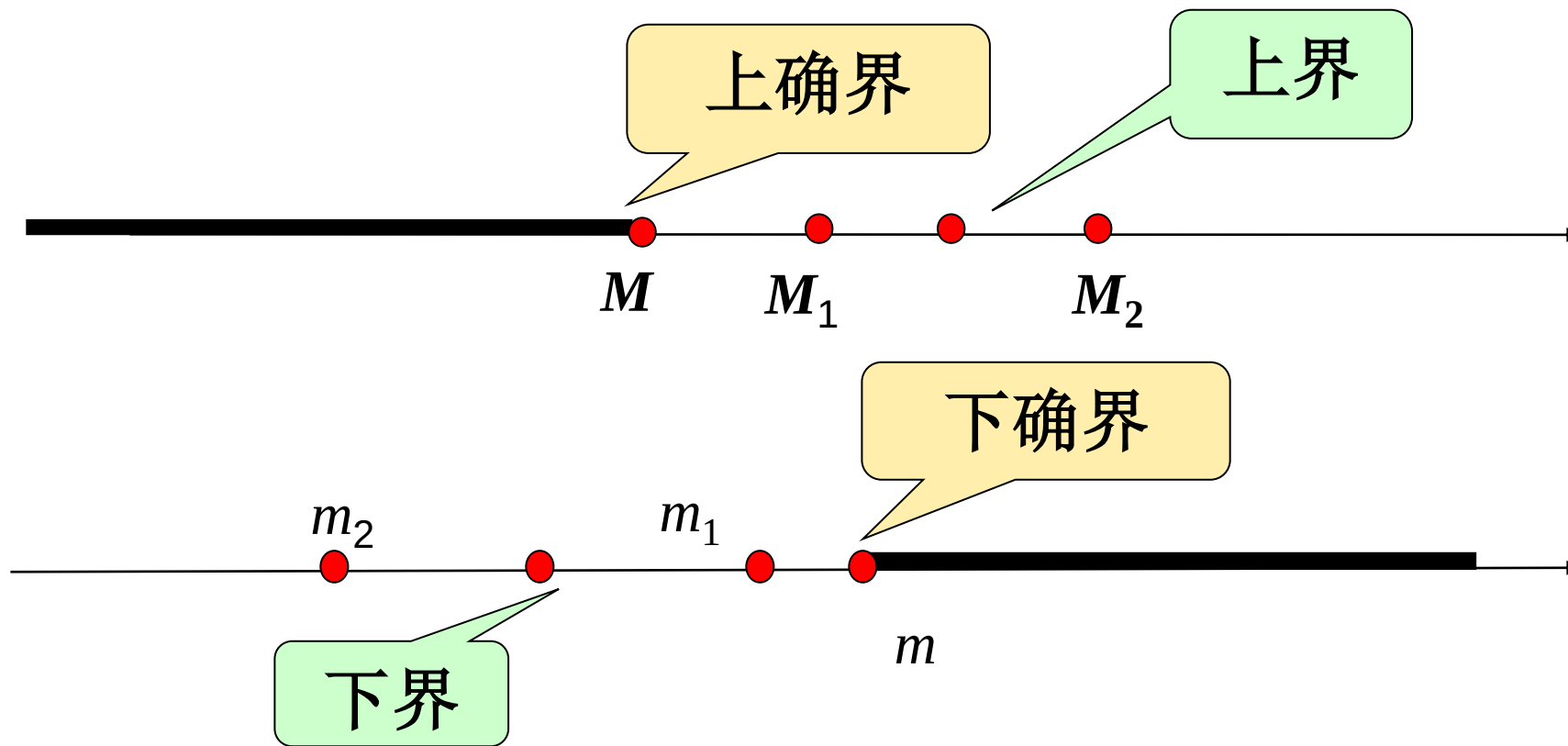


•确界 先给定确界的直观定义

若数集 A 有上界, 则必有无穷多个上界, 而其中最小的一个具有重要的作用. 最小的上界称为

上确界, 记作 $\sup A$ (**Supremum**). (Infimum)

同样, 若 A 有下界, 则最大的下界称为**下确界**, 记作 $\inf A$.





上确界 —— 最小上界

- 1. 是上界;
- 2. 再小一点不再是上界;

定义2 (确界的精确定义)

设 A 为实数集 R 的非空子集, 若数 s 满足以下两条:

(1). 对一切 $x \in A$, 都有 $x \leq s$ **是上界**

(2). $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in A$, 使 $x_0 > s - \varepsilon$

小一点不再是上界

则称 s 为实数集 A 的**上确界**, 记作 $\sup A$



同样 设 A 为实数集 R 的非空子集, 若数 t 满足:

(1). 对一切 $x \in A$, 都有 $x \geq t$ (即 t 为 A 的下界)

(2). 对任意 $\varepsilon > 0$, $\exists x_0 \in A$, 使得 $x_0 < t + \varepsilon$

最大下界

则称 t 为实数集 A 的下确界, 记作 $\inf A$

若集合 A 没有上界, 则记 $\sup A = +\infty$

若集合 A 没有下界, 则记 $\inf A = -\infty$

$\inf[0,1) = ?$, $\inf(0,1) = ?$, $\sup[0,1] = ?$, $\sup(0,1) = ?$

例1中的数集 $A = \{2^n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ $\sup A = ?$ $\inf A = ?$

注意: 确界可以 $\in A$, 也可以 $\notin A$.



例 2 设 $A = \left\{ x \mid x = 1 - \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots \right\}$, 求证
 $\sup A = 1, \inf A = 0.$

证 先证 $\sup A = 1.$

(1) $\forall x \in A, x = 1 - \frac{1}{n} < 1;$

(2) $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 = 1 - \frac{1}{n_0} \quad (\text{取 } n_0 = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1)$
有 $x_0 > 1 - \varepsilon.$

因此, $\sup A = 1.$



例2 设 $A = \left\{ x \mid x = 1 - \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots \right\}$, 求证
 $\sup A = 1, \inf A = 0.$

再证 $\inf A = 0.$

(i) $\forall x \in A, x = 1 - \frac{1}{n} \geq 0;$

(ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 = 0 \in A, x_0 < 0 + \varepsilon.$

因此 $\inf A = 0.$



根据实数集合的完备性，可以得到如下的定理：

定理1.1 (确界原理)

任一有上（下）界的非空实数集必有上（下）确界。

注：非空**有界**实数集的上（下）确界是唯一的！



• 数集的最大元、最小元与上确界、下确界的关系

设 A 为实数集 R 的非空子集, 若 A 中有最大数, 则

$$\sup A = \max A.$$

证明 $b_0 := \max A, \quad b_0 \in A$

$$x \leq b_0, \quad \forall x \in A$$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad b_0 > b_0 - \varepsilon,$$

b_0 为数集 A 的一个上界, 并且比 b_0 小的数都不是 A 的上界, 所以 b_0 就是最小的上界。

下确界与最小数有类似关系: $\inf A = \min A$



1.2 函 数

contents

一

映射与函数基本概念

二

函数的性质

三

复合函数与反函数

四

初等函数

学习目标

- ① 什么是函数？为什么要研究函数？
- ② 函数有哪些表示方式？各有什么特点？
- ③ 函数有哪些性质？如何精确描述这些性质？这些性质有什么几何特征？
- ④ 函数性质如何判断？

一、映射与函数基本概念

映射

设 X, Y 是两个非空集合, 如果存在一个法则 f , 使得对 X 中每个元素 x , 按法则 f , 在 Y 中有唯一确定的元素 y 与之对应, 那么称 f 为从 X 到 Y 的映射, 记作

$$f: X \rightarrow Y$$

其中 y 称为元素 x (在映射 f 下) 的像, 并记作 $f(x)$, 即

$$y = f(x)$$

而元素 x 称为元素 y (在映射 f 下) 的一个原像.

集合 X 称为映射 f 的定义域, 记作 $D_f = X$

X 中所有元素的像所组成的集合称为映射 f 的值域, 记作 R_f , 即 $R_f = f(X) = \{f(x) | x \in X\}$.

一、映射与函数基本概念

函数

设数集 $D \subset \mathbb{R}$, 则称映射 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为定义在 D 上的函数, 通常简记为

$$y = f(x), x \in D$$

其中 x 称为自变量, y 称为因变量, D 称为定义域.

$$y = f(x), x \in D$$

因变量

自变量

- 函数是一类特殊的映射.
- 函数的定义域是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个子集.
- 函数将一个实数映为一个实数.

一、映射与函数基本概念

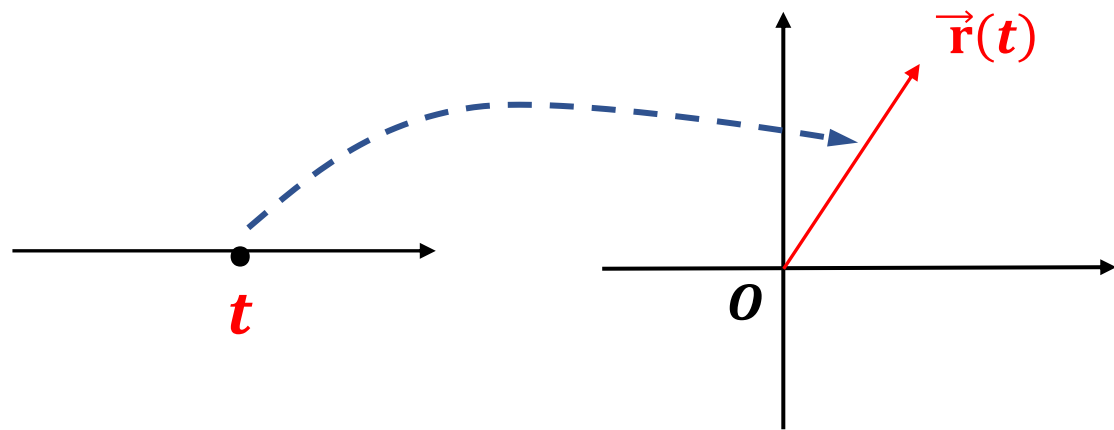
向量函数

设 $x = f(t)$, $y = g(t)$, $t \in I$, 是定义在区间 I 上的两个函数. 我们可以定义一个从 I 到 $\mathbb{R}^2$ 的映射, 它将每个 $t \in I$ 映为 $\mathbb{R}^2$ 中的向量

$$\vec{r}(t) = \overrightarrow{OP} = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j},$$

也就是点 $P(f(t), g(t))$ 的位置向量. 上述映射称为 **向量函数** (或 **向量值函数**).

当自变量 t 表示时间, 而点 P 表示质点在平面上的位置时, 上述向量函数就刻画了质点随时间运动的规律.



一、映射与函数基本概念

函数的自然定义域

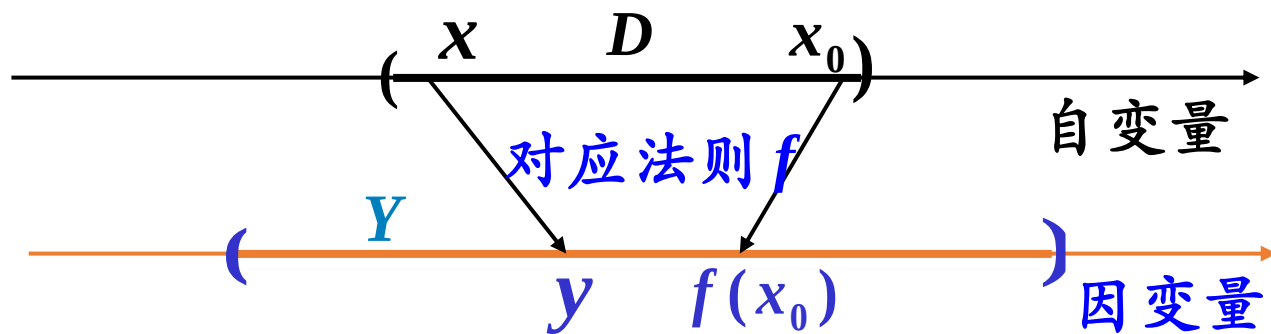
给定函数定义域的方式:

- (1) 指定定义域, 或根据问题的实际意义确定函数的定义域.
- (2) 使得 函数的定义算式有意义的一切实数组成的集合.
这样的定义域称为函数的自然定义域.

一、映射与函数基本概念

函数的两要素

定义域与对应法则



一、映射与函数基本概念

例1 求 $y = \sqrt{\frac{5-x^2}{x-1}}$ 的定义域.

解

$$\frac{5-x^2}{x-1} \geq 0 \begin{cases} (1) \begin{cases} 5-x^2 \geq 0, \\ x-1 > 0, \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} |x| \leq \sqrt{5}, \\ x > 1, \end{cases} \longrightarrow 1 < x \leq \sqrt{5} \\ (2) \begin{cases} 5-x^2 \leq 0, \\ x-1 < 0, \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} |x| \geq \sqrt{5}, \\ x < 1, \end{cases} \longrightarrow x \leq -\sqrt{5} \end{cases}$$

综上, 定义域为: $1 < x \leq \sqrt{5}$ 或 $x \leq -\sqrt{5}$

一、映射与函数基本概念

例2 $y_1 = \lg x^2$ 与 $y_2 = 2\lg x$ 是同一函数吗?

解 $\because y_1, y_2$ 的定义域分别是 $x \neq 0$ 和 $x > 0$

$\therefore y_1, y_2$ 是两个不同的函数.

注

对应法则表示变量之间的依赖关系，与采用的符号无关.

$$y = x^2, x \in [0, +\infty)$$

$$s = t^2, t \in [0, +\infty)$$

表示同一函数

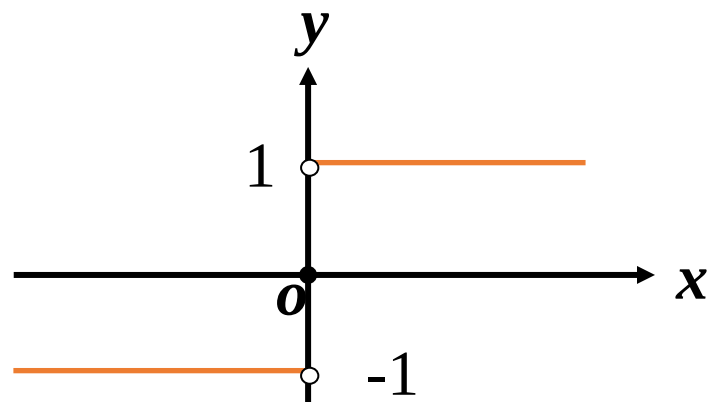
一、映射与函数基本概念

几个特殊的函数举例

(1) 符号函数(sign function)

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & \text{当 } x > 0, \\ 0 & \text{当 } x = 0, \\ -1 & \text{当 } x < 0 \end{cases}$$

$$x = \operatorname{sgn} x \cdot |x|$$



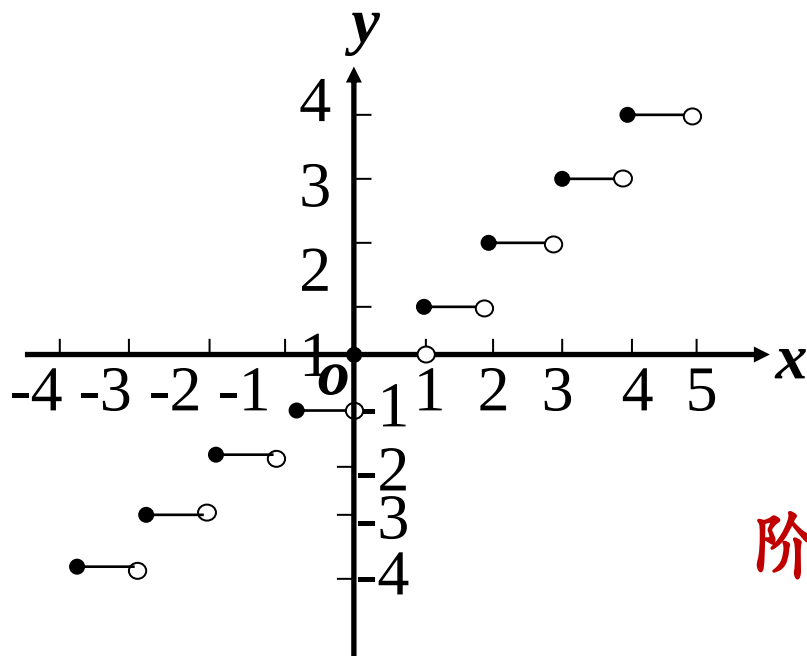
一、映射与函数基本概念

(2) 取整函数 $y=[x]$, $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

例如 $\left[\frac{5}{7}\right] = 0$

$$[\pi] = 3$$

$$[-3.5] = -4$$



阶梯曲线

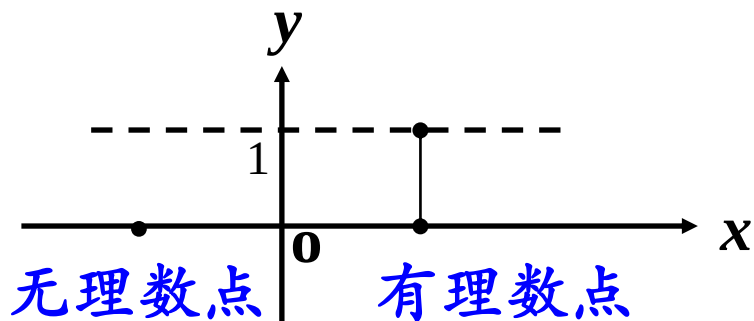
$$x - 1 < [x] \leq x$$

$$[x] \leq x < [x] + 1$$

一、映射与函数基本概念

(3) 狄利克雷(Dirichlet)函数

$$y = D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数} \end{cases}$$



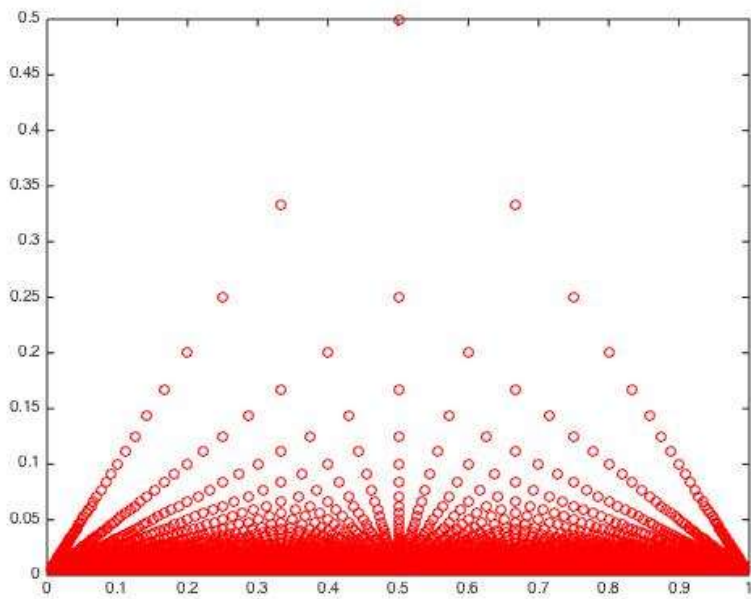
Dirichlet[德]
(1805~1859)

一、映射与函数基本概念

(4) 黎曼(Riemann)函数

黎曼函数的定义域为 $[0, 1]$ ，对应法则如下：

$$y = R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{当 } x = \frac{p}{q} \text{ (} p、q \text{ 为正整数, } p/q \text{ 为既约真分数),} \\ 0, & \text{当 } x = 0, 1, (0, 1) \text{ 内无理数.} \end{cases}$$

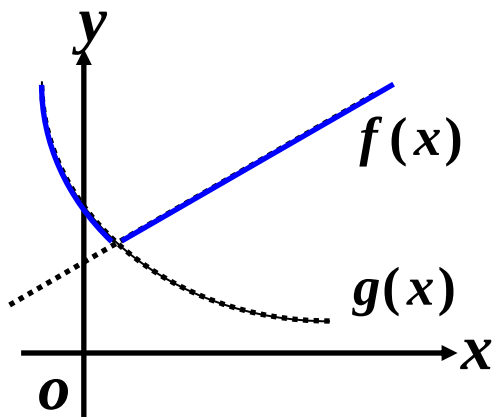


Riemann[德]
(1826~1866)

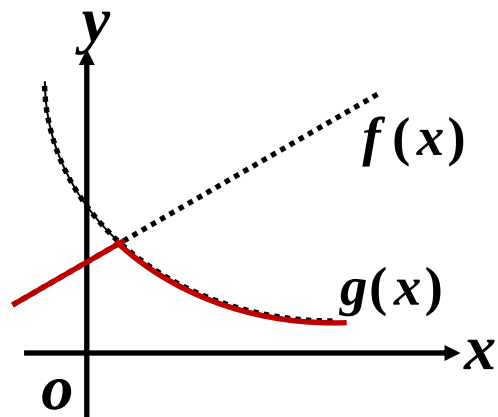
一、映射与函数基本概念

(5) 取最值函数

$$y = \max\{f(x), g(x)\}$$



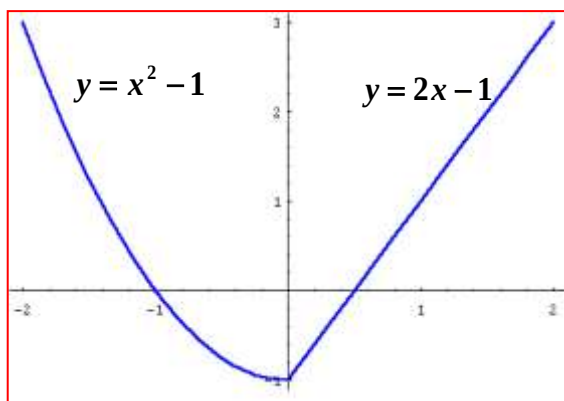
$$y = \min\{f(x), g(x)\}$$



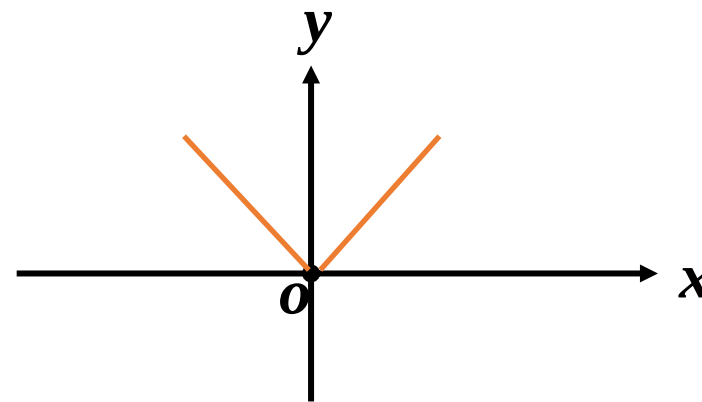
一、映射与函数基本概念

在自变量的不同变化范围中,对应法则用不同的式子来表示的函数,称为分段函数. (piecewise function)

例如 $f(x) = \begin{cases} 2x-1, & x > 0, \\ x^2-1, & x \leq 0 \end{cases}$



例如 $f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x > 0, \\ -x, & x \leq 0 \end{cases}$



二、函数的性质

函数的性质:

1. 函数的有界性

2. 函数的单调性

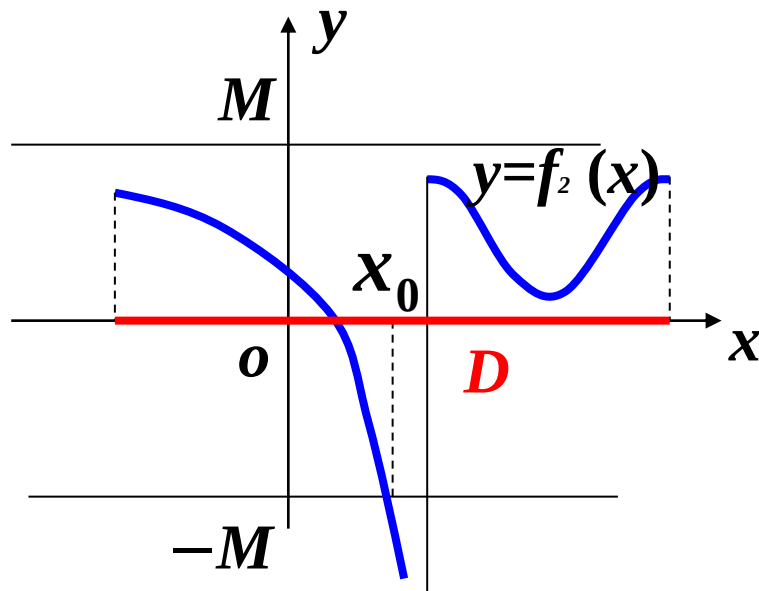
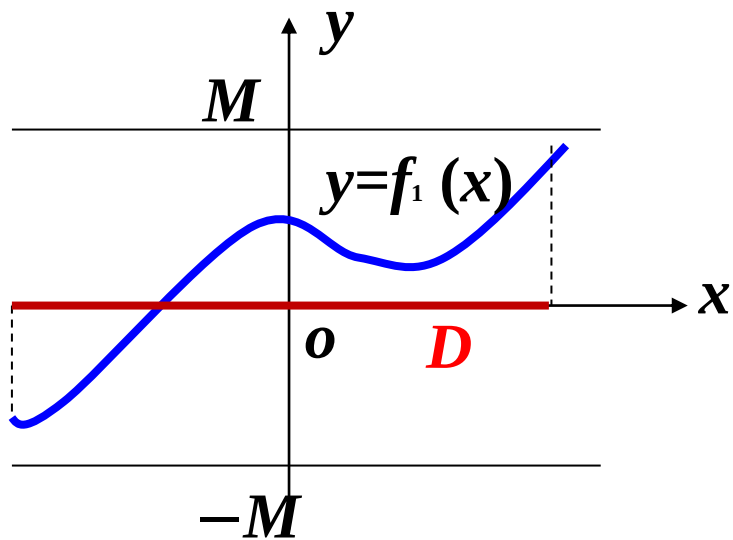
3. 函数的奇偶性

4. 函数的周期性

二、函数的概念和性质

1. 函数的有界性

设 D 是 $f(x)$ 的定义域, 若 $\exists M > 0, \forall x \in D$, 有 $|f(x)| \leq M$, 则称函数 $f(x)$ 在 D 上有界, 否则称无界.



例 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的三个函数: $y = \sin^2 x$, $y = \operatorname{sgn}(x)$, $y = x^2$
有界 有界 无界

二、函数的概念和性质

2. 函数的单调性

设函数 $y = f(x)$ 在区间 I 内有定义，若对 I 内任意两点 $x_1 < x_2$ ，都有

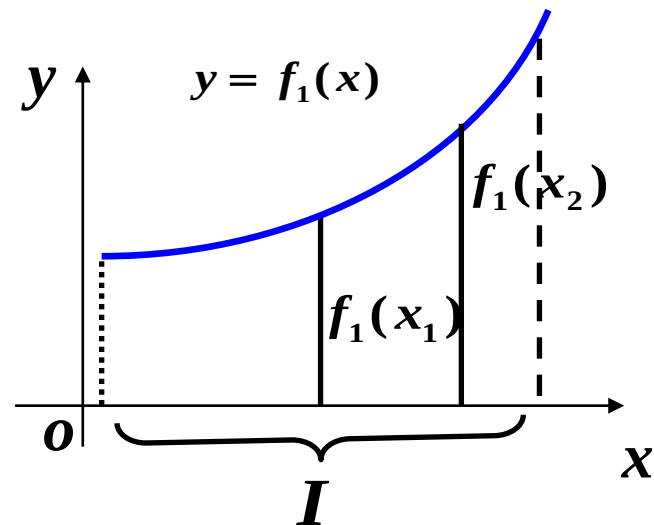
$$f(x_1) \leq f(x_2) \text{ (或 } f(x_1) \geq f(x_2) \text{)},$$

则称 $f(x)$ 是 I 内的**单调递增** (或**单调递减**) 函数.

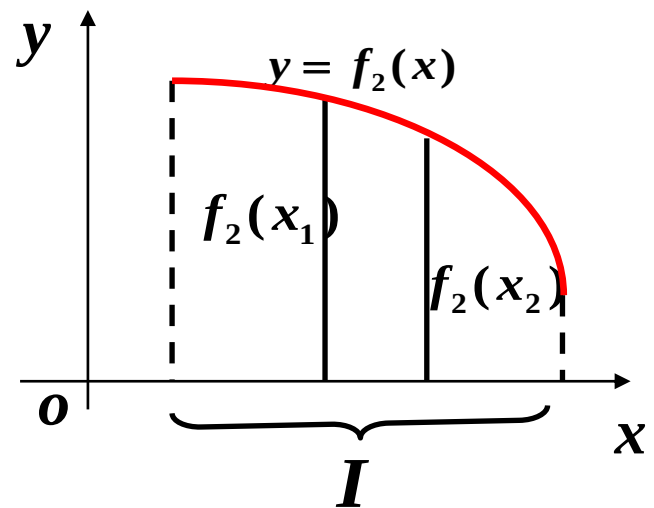
I —— $f(x)$ 的单调区间

思考：函数一定有单调区间吗？

(若改为严格不等号时，称为严格单调的)



上升

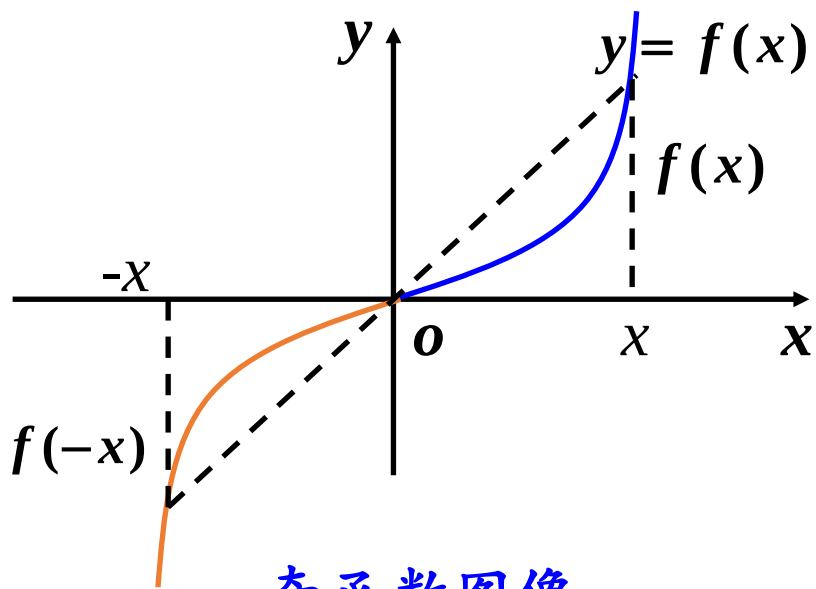


下降

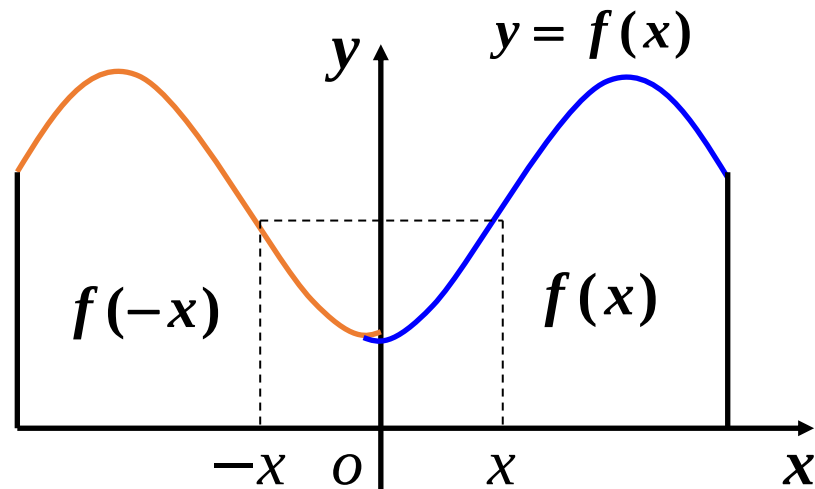
二、函数的概念和性质

3. 函数的奇偶性

设 $y = f(x)$, $x \in D$, 其中 D 关于原点对称, 如果对任意 $x \in D$, 总有 $f(-x) = -f(x)$ (或 $f(-x) = f(x)$), 则称 $f(x)$ 为 奇函数(或偶函数) (odd(even) function)



奇函数图像



偶函数图像

二、函数的概念和性质

例 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 证明: $f(x)$ 可分解为一个奇函数与一个偶函数之和.

分析 设 $f(x) = g(x) + h(x)$, 其中 $g(x)$ 为偶函数, $h(x)$ 为奇函数,

$$\therefore f(-x) = g(x) - h(x),$$

$$\text{于是有 } g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

二、函数的概念和性质

例 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 证明: $f(x)$ 可分解为一个奇函数与一个偶函数之和.

证 设 $g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2},$

$$g(x) = g(-x), \quad g(x) \text{ 为偶函数},$$

$$h(x) = -h(-x), \quad h(x) \text{ 为奇函数},$$

$\therefore f(x) = g(x) + h(x)$, 所以结论成立.

二、函数的概念和性质

4. 函数的周期性

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 如果存在 $T > 0$, 使得对于任一 $x \in D$, 有 $(x + T) \in D$, 且 $f(x + T) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为周期函数.

其中 T 称为 $f(x)$ 的周期.

(通常说周期函数的周期是指其最小正周期).

例 $y = \sin x$, $y = \tan x$ 周期函数

二、函数的概念和性质

4. 函数的周期性

讨论：周期函数一定有最小正周期吗？

例如，常量函数 $f(x) = c$

狄里克雷函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$

没有最小正周期

小结

$$f: X \rightarrow Y$$

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}$$

映射



函数



向量函数

函数的性质

有界性

单调性

奇偶性

周期性



思考

$$\text{设 } D(x) = \begin{cases} 1 & x \in Q \\ 0 & x \in \bar{Q} \end{cases}, \text{ 求 } D(-\frac{7}{5}), D(1-\sqrt{2}), D(D(x)),$$

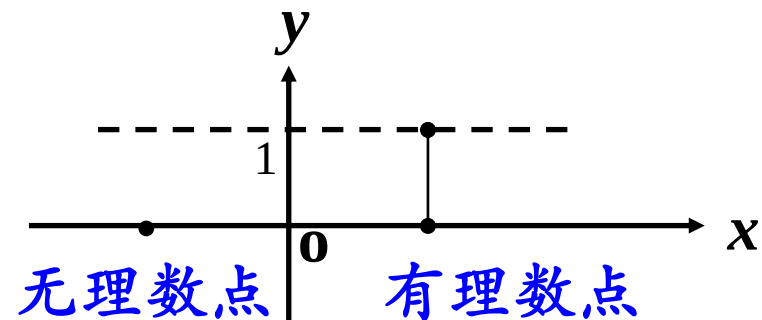
并讨论 $D(x)$ 的性质.





思考题解答

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in Q \\ 0 & x \in \bar{Q} \end{cases}, \quad \text{狄利克雷函数}$$



$$D\left(-\frac{7}{5}\right) = 1, \quad D(1 - \sqrt{2}) = 0, \quad D(D(x)) \equiv 1,$$

性质 有界函数, 偶函数, 不是单调函数,
是周期函数(无最小正周期).

